

2. Demuestre que $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$.

Vamos primero $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$

Partimos de $\|x\|_2^2$ (Uso $\|\cdot\|^2$ por que es más fácil de Trabajar).

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2 \leq (|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|)^2 = \|x\|_1^2$$

⊛

$$\Rightarrow \|x\|_2^2 \leq \|x\|_1^2 \Rightarrow \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

⊛ Por ejemplo
Si $n=2$:
 $(|a|+|b|)^2 = |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2$
 $\Rightarrow |a|^2 + |b|^2 \leq (|a|+|b|)^2$
Si quieren
pueden hacer
la prueba $\forall n$

Ahora $\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$

Para probar esta desigualdad usamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|y^T x| \leq \|y\|_2 \|x\|_2$$

Definimos $y = \text{sgn}(x)$, donde la función sgn es la función signo,

$$\text{sgn}(x_i) = \begin{cases} -1 & \text{si } x_i < 0 \\ 1 & \text{si } x_i \geq 0 \end{cases}$$

Entonces;

$$|y^T x| = \underbrace{|y_1 x_1|}_{\geq 0} + \underbrace{|y_2 x_2|}_{\geq 0} + \dots + \underbrace{|y_n x_n|}_{\geq 0} = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \|x\|_1$$

$$\|y\|_2 \|x\|_2 = \sqrt{\underbrace{\sum_{i=1}^n (\underbrace{\text{sgn}(x_i)}_{=1})^2}_{n\text{-veces } 1}} \|x\|_2 = \sqrt{n} \|x\|_2$$

Luego, por C-S:

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

